

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

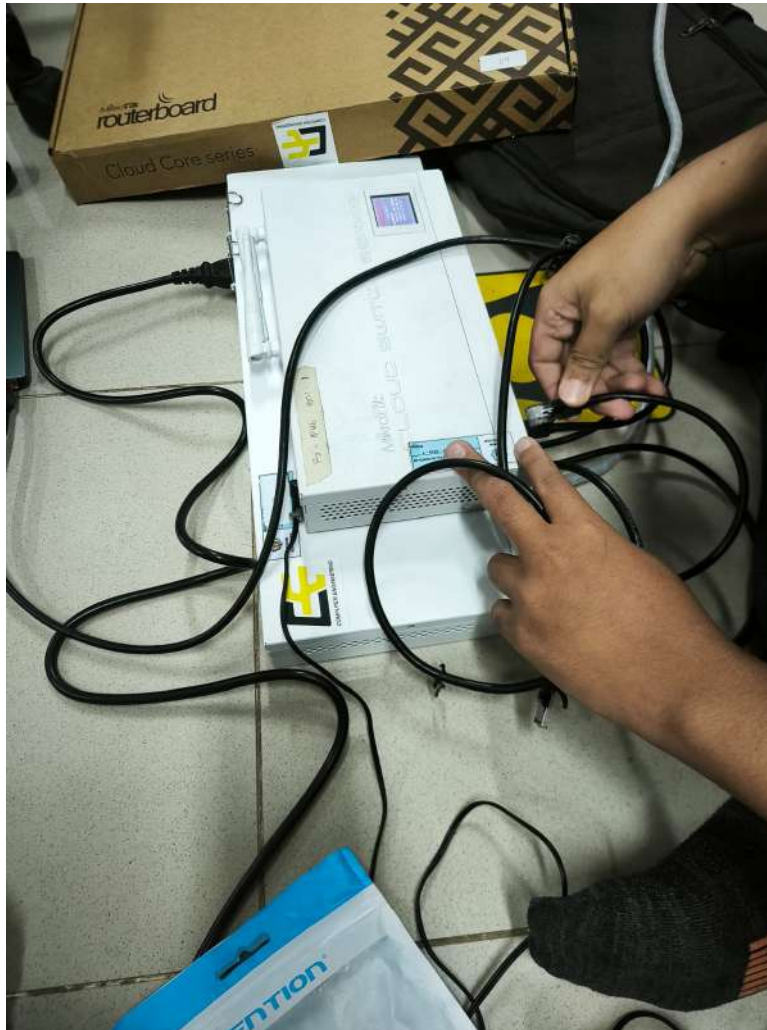
Vinsen Dwi Putra - 5024241094

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

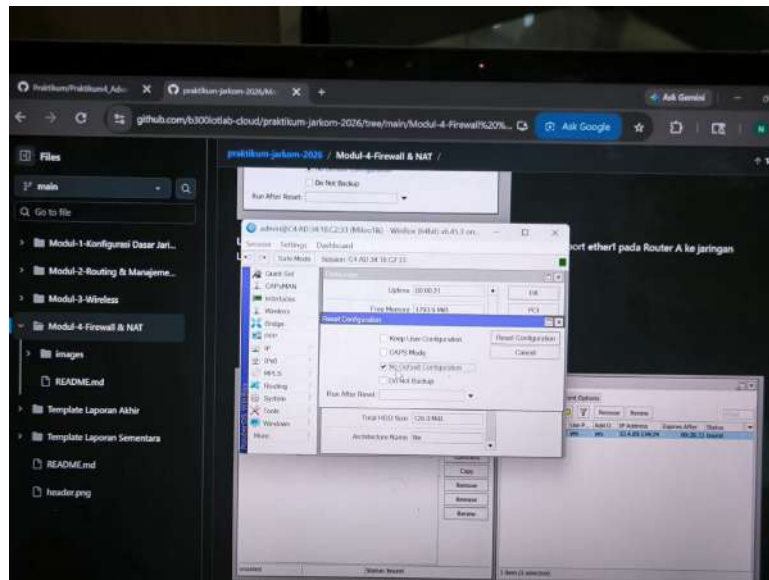
1.1 Firewall NAT Dasar

1. Buat Topologi Seperti pada Modul 4



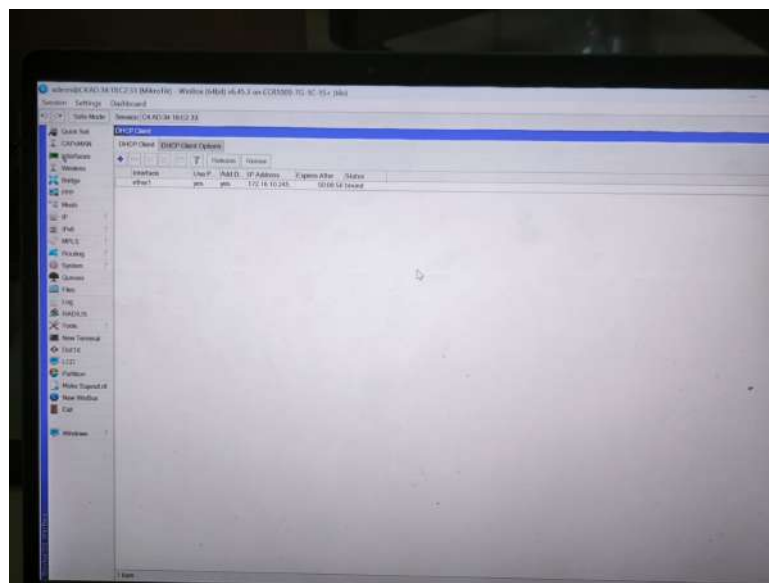
Gambar 1: Step 1

2. Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.



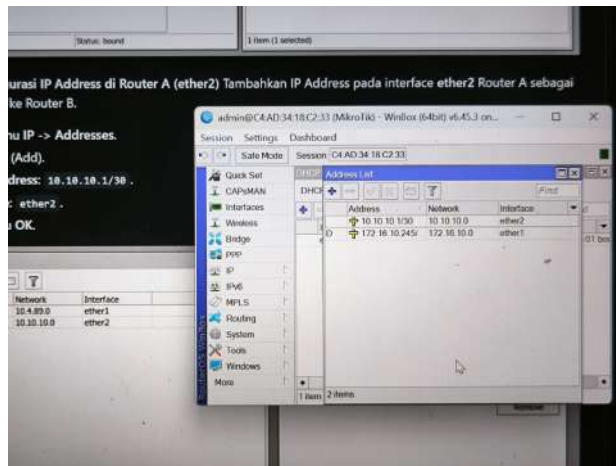
Gambar 2: Step 2

3. Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1) Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.



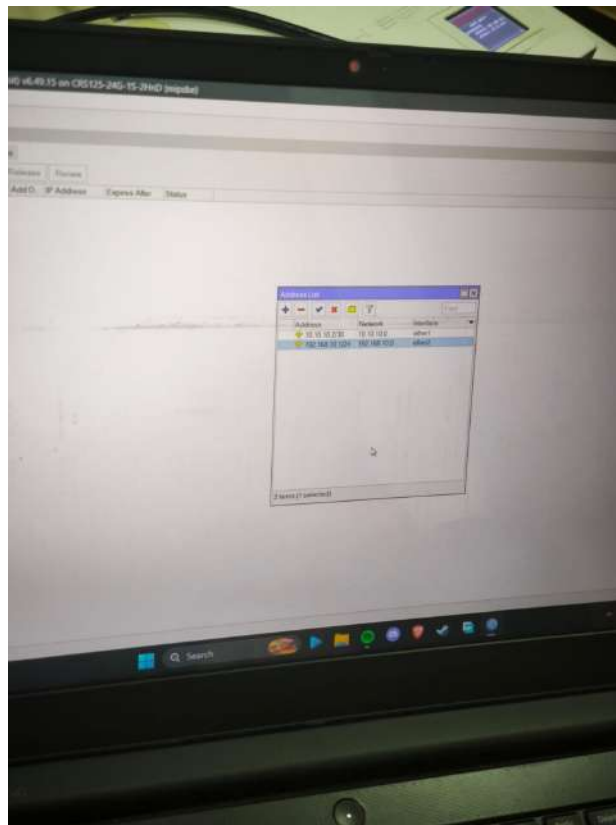
Gambar 3: Step 3

4. Konfigurasi IP Address di Router A (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B dan Konfigurasi Routing Statis di Router A Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B dan



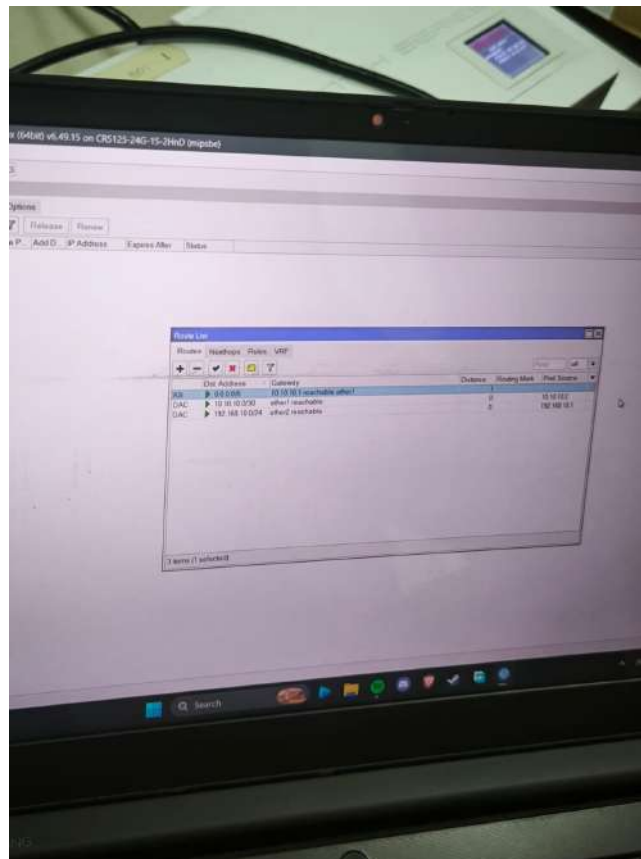
Gambar 4: Step 4

5. Konfigurasi IP Address di Router B (ether2) Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client dan Konfigurasi IP Address di Router B (ether1) Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.



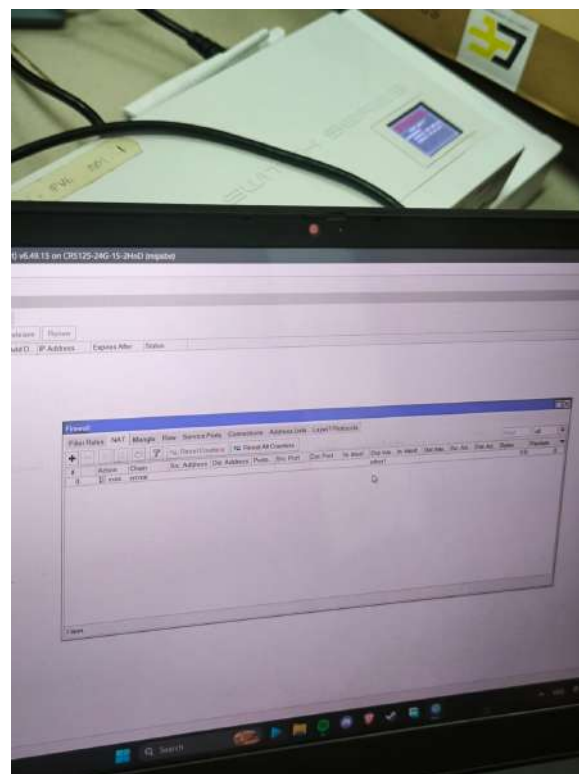
Gambar 5: Step 5

6. Konfigurasi Default Route di Router B Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).



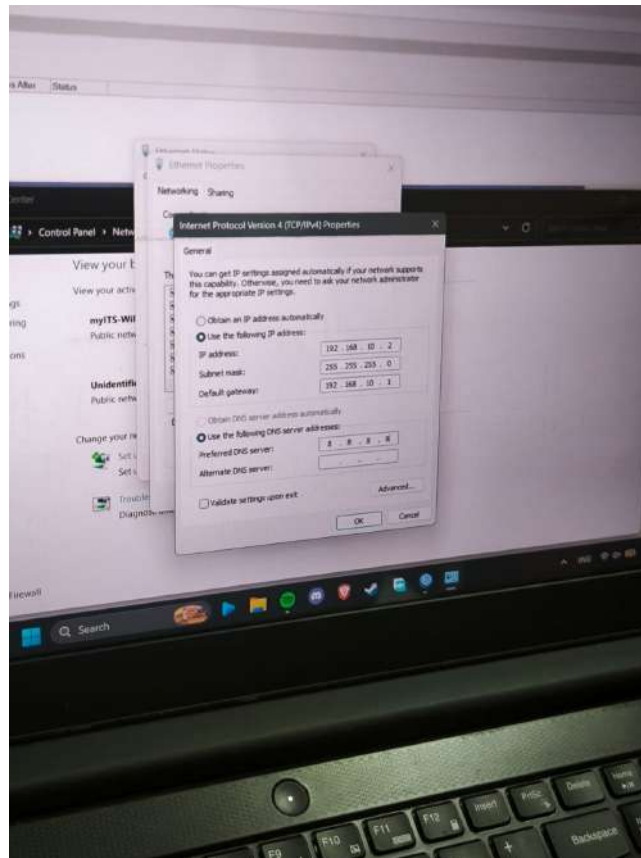
Gambar 6: Step 6

7. Konfigurasi Firewall NAT di Router B Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.



Gambar 7: Step 7

8. Konfigurasi IP Statis di PC Client Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.



Gambar 8: Step 8

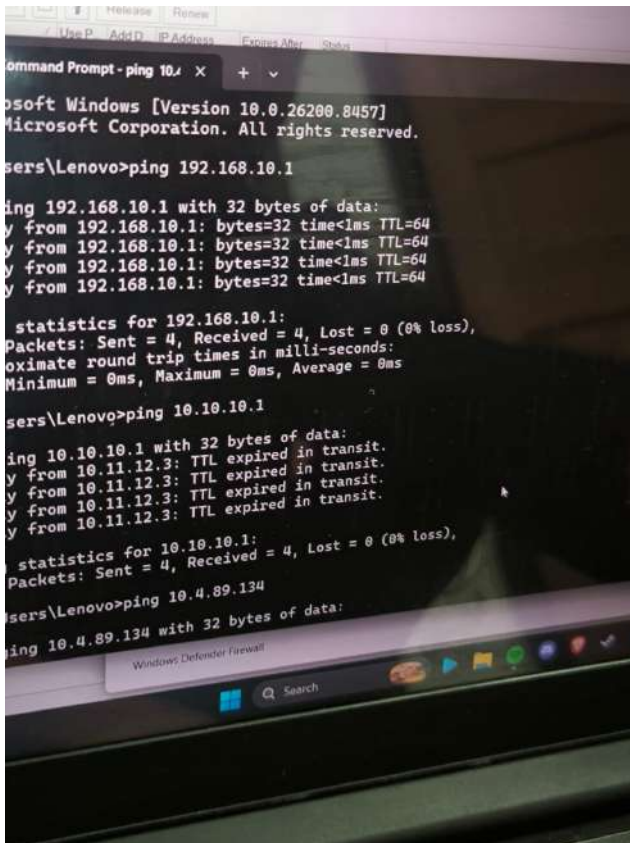
9. Pengujian Jaringan dari PC Client Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.

Buka CMD.

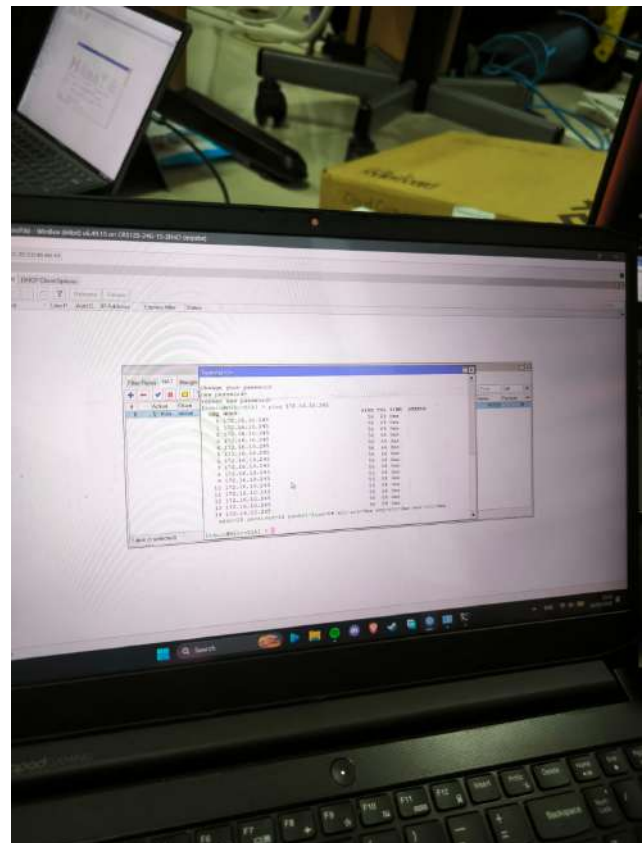
Ping ke Gateway Router B: ping 192.168.10.1.

Ping ke Gateway Router A: ping 10.10.10.1.

Ping ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): ping 10.4.89.134.



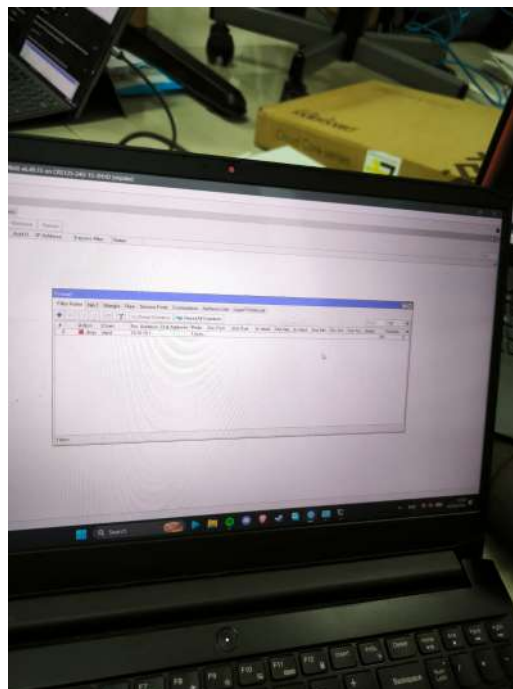
Gambar 9: Step 9



Gambar 10: Step 10

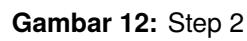
1.2 Firewall Filter (Input vs Forward)

1. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input) Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.



Gambar 11: Step 1

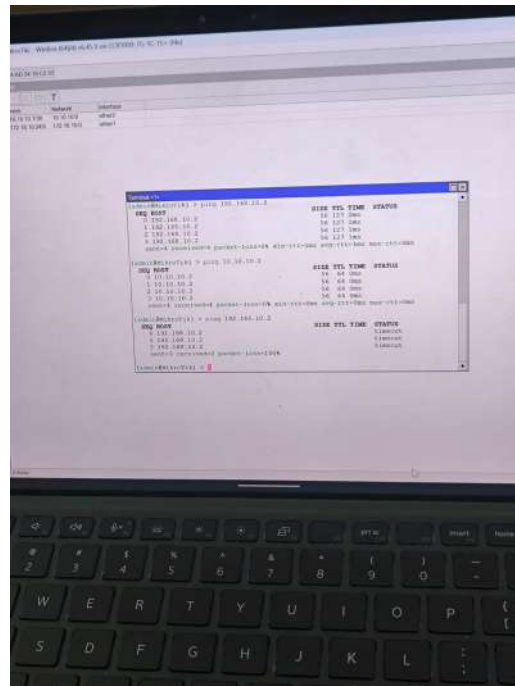
```
ping 192.168.10.2
```



3. Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward) Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client dan jangan lupa matikan aturan input sebelumnya



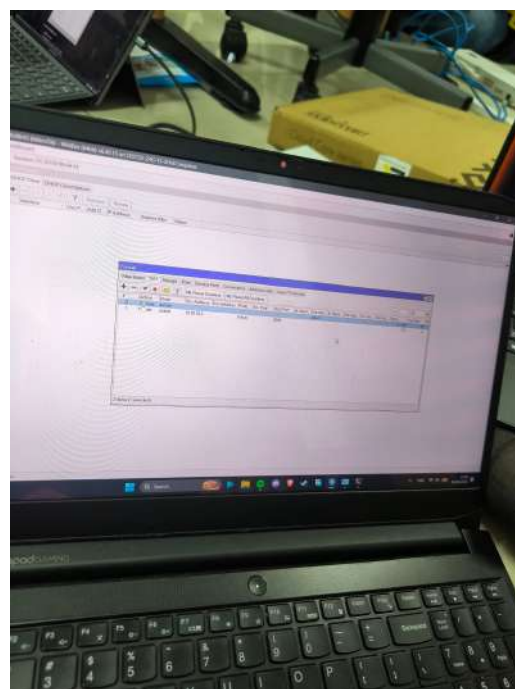
4. Pengujian Chain Forward dari Router A
ping 10.10.10.2
png 192.168.10.2



Gambar 14: Step 4

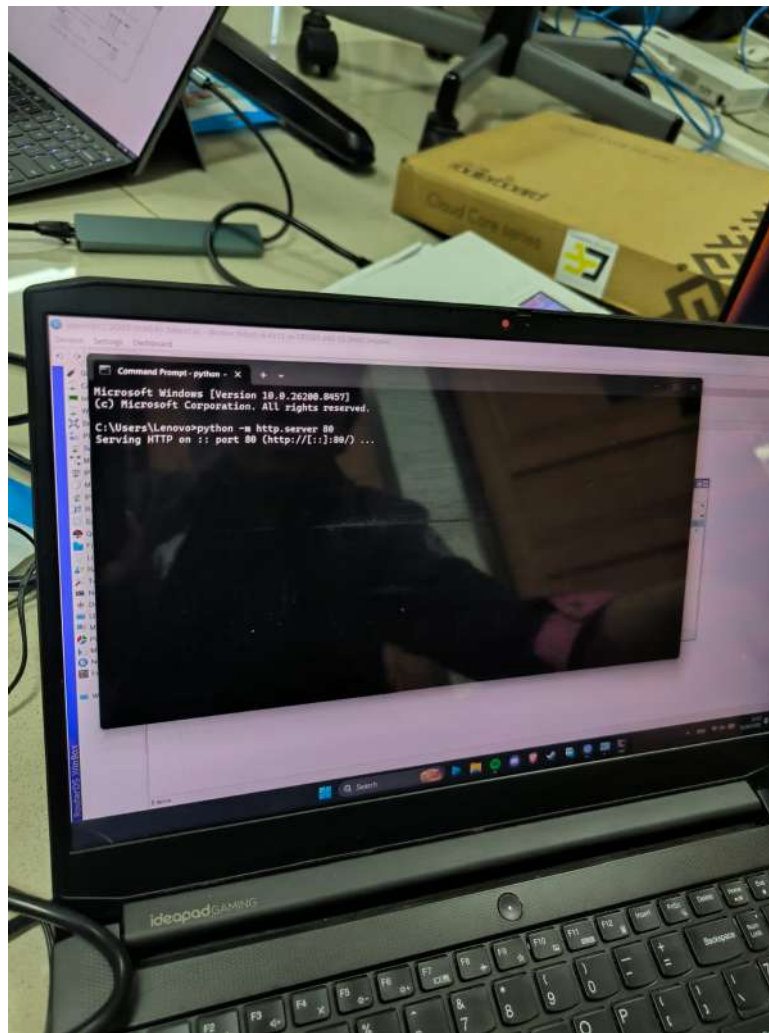
1.3 Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.



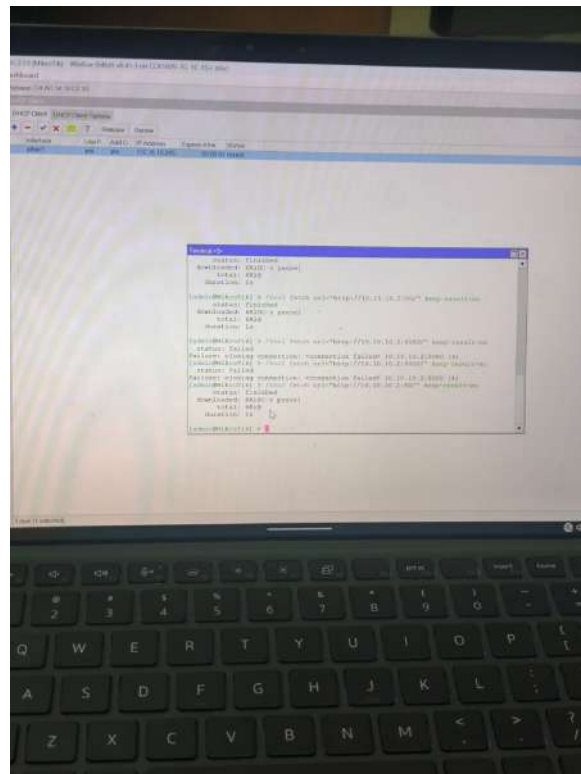
Gambar 15: Step 1

2. Menjalankan Web Server di PC Client Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.



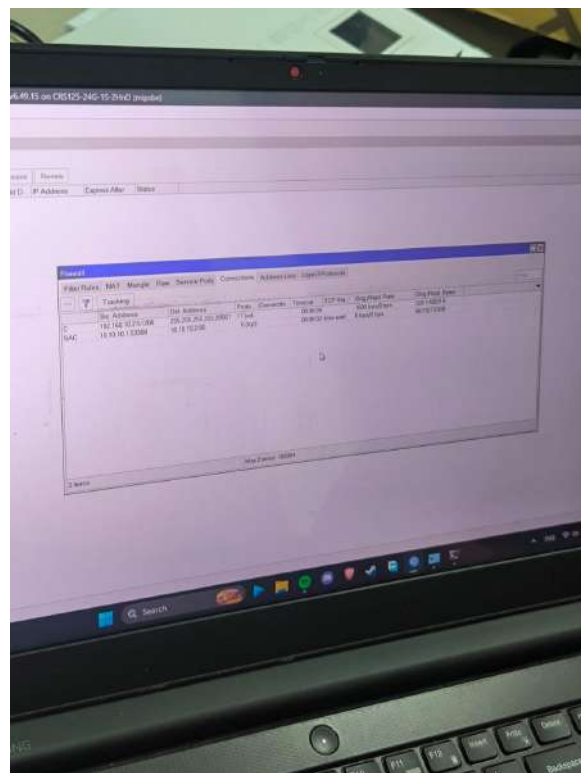
Gambar 16: Step 2

3. Pengujian Port Forwarding dari Router A Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.



Gambar 17: Step 3

4. Mengamati Connection Tracking Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.



Gambar 18: Step 4

2 Analisis Data

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada ketiga tahap praktikum, diperoleh hasil pengamatan yang mengonfirmasi fungsi dan cara kerja lapisan jaringan, pemfilteran paket, serta translasi alamat jaringan (*Network Address Translation*) pada *router* MikroTik. Analisis dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

2.1 Analisis Praktikum 1: Konfigurasi *Firewall* NAT Dasar

Pada tahap pertama, konektivitas ujung-ke-ujung (*end-to-end*) antara PC Klien dan jaringan internet berhasil dibangun. Keberhasilan *ping* dari PC Klien menuju *gateway Router* B (192.168.10.1) dan *Router* A (10.10.10.1) membuktikan bahwa tabel *routing* telah berfungsi dengan baik. *Router* A menggunakan rute statis untuk mengenali jaringan 192.168.10.0/24, sementara *Router* B menggunakan *default route* (0.0.0.0/0) untuk melemparkan semua paket yang tidak dikenalnya menuju *Router* A.

Lebih lanjut, keberhasilan PC Klien melakukan *ping* ke IP internet/Lab menunjukkan bahwa aturan **NAT Masquerade** (*chain=srcnat*) di *Router* B beroperasi dengan tepat. Paket ICMP yang aslinya bersumber dari IP privat (192.168.10.2) ditranslasikan secara dinamis menjadi IP publik/luar milik *Router* B (10.10.10.2) saat keluar dari *ether1*. Tanpa adanya translasi ini, peladen di internet tidak akan memiliki rute balasan menuju IP privat, sehingga paket akan mengalami *Request Time Out* (RTO).

2.2 Analisis Praktikum 2: Implementasi *Firewall Filter* (*Input vs Forward*)

Praktikum kedua membuktikan perbedaan mendasar alur pemrosesan paket (*packet flow*) pada arsitektur *firewall* MikroTik, khususnya antara *chain input* dan *chain forward*:

- **Pengujian Chain Input:** Saat aturan filter mengatur *chain=input* dengan *action drop* untuk IP *Router* A, paket *ping* yang ditujukan langsung ke IP *Router* B mengalami *Timeout*. Namun, *ping* yang ditujukan ke PC Klien (192.168.10.2) menghasilkan *Reply*. Hal ini membuktikan bahwa *chain input* secara eksklusif hanya memproses paket yang destinasi akhirnya adalah *router* itu sendiri (proses internal *router*). Paket yang ditujukan ke jaringan di belakangnya tidak akan dievaluasi oleh *chain* ini.
- **Pengujian Chain Forward:** Saat aturan dibalik menggunakan *chain=forward* dengan *action drop*, kondisi yang terjadi berkebalikan. *Ping* ke *Router* B berhasil (*Reply*), namun *ping* ke PC Klien gagal (*Timeout*). Ini mengonfirmasi bahwa *chain forward* hanya mengevaluasi paket data yang melintasi (*numpang lewat*) antarmuka *router* dari satu jaringan ke jaringan lain, tanpa menyentuh layanan internal *router* itu sendiri.

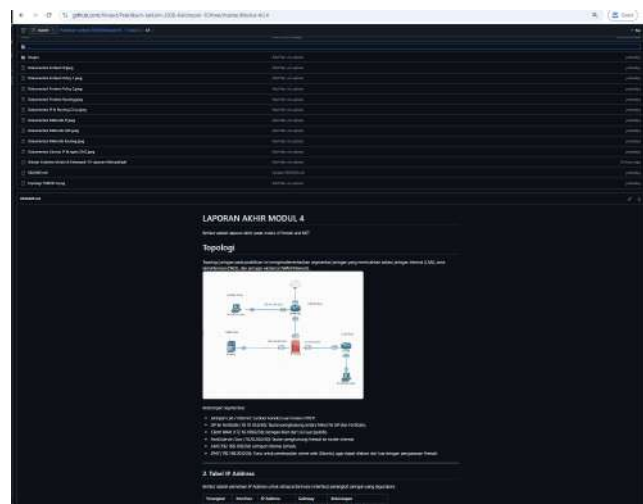
2.3 Analisis Praktikum 3: *Port Forwarding* dan *Connection Tracking*

Pada praktikum ketiga, akses menuju peladen web lokal (berbasis Python di PC Klien) dari luar jaringan berhasil dilakukan melalui metode **Destination NAT (DstNAT)**. Saat *Router* A mengakses `http://10.10.10.2:8080`, paket tidak ditolak meskipun peladen web sebenarnya berada di IP 192.168.10.2 pada porta 80.

Analisis fitur *Connection Tracking* pada *Router B* menunjukkan bahwa *router* mencatat secara detail status koneksi ini (seperti *established* atau *syn received*). *Firewall* memanipulasi *header* paket secara *real-time*: mengubah IP tujuan dari 10.10.10.2 menjadi 192.168.10.2, dan mengubah porta tujuan dari 8080 menjadi 80 sebelum paket diteruskan ke tabel *routing*. Fitur *Connection Tracking* memastikan bahwa saat PC Klien merespons (*reply*), *router* akan secara otomatis membalikkan kembali translasi tersebut (mengubah IP sumber kembali menjadi 10.10.10.2) sehingga *Router A* menerima balasan seolah-olah paket tersebut langsung berasal dari *Router B*. Ini membuktikan efisiensi NAT dalam mengekspos layanan internal secara aman tanpa perlu memberikan IP publik langsung kepada PC Klien.

3 Hasil Tugas Modul

Berikut adalah screenshot dari read.me tugas modul 4



Gambar 19: Bukti Pengerjaan Tumod

4 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Network Address Translation* (NAT) memegang peranan krusial dalam menjembatani komunikasi antara jaringan privat lokal dan jaringan publik (internet). Konfigurasi *Source NAT* (*Masquerade*) terbukti efisien dalam mengatasi keterbatasan alamat IPv4 global dengan menyembunyikan identitas alamat IP lokal, sehingga memungkinkan banyak perangkat internal untuk mengakses internet secara serentak menggunakan satu alamat IP publik milik *router*. Di sisi lain, implementasi *Destination NAT* (*Port Forwarding*) memberikan fleksibilitas terukur bagi administrator untuk mengekspos layanan internal—seperti peladen web lokal—ke jaringan luar secara aman. Metode ini memastikan layanan tersebut dapat diakses oleh pihak eksternal tanpa harus mengekspos kerentanan seluruh topologi jaringan lokal secara langsung.

Selain aspek translasi alamat, manajemen lalu lintas data melalui *Firewall Filter Rules* terbukti sangat esensial untuk menjaga keamanan infrastruktur jaringan. Pengujian mengonfirmasi perbedaan fundamental mekanisme pemrosesan paket, di mana *chain input* secara eksklusif melindungi sistem internal *router* dari akses tidak sah, sedangkan *chain forward* bertugas menyaring paket data yang

sekadar melintasi *router* menuju jaringan lain. Kinerja *firewall* ini semakin optimal berkat adanya fitur *Connection Tracking* yang mengawasi status (*state*) setiap sesi komunikasi. Dengan kemampuan melacak alur paket secara *stateful*, *router* dapat secara cerdas membedakan paket permintaan baru, paket balasan yang sah, maupun koneksi ilegal secara *real-time*, sehingga menghasilkan arsitektur keamanan jaringan yang tangguh dan dinamis.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum. Dokumentasi meliputi foto alat yang digunakan dan foto praktikan saat praktikum. Tujuannya sebagai bukti telah dilakukan kegiatan praktikum.



Gambar 20: Lampiran Foto Kehadiran